

第一章 线性代数综合练习

习题 1.0.1. 已知 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$, 若 $\lambda_1 = 3$ 是 A 的一个单特征值, 求

(1) 正交变换 $x = Qy$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 化为标准形;

(2) $X_{3 \times 2}$, 使得 $X^T(A - 3E)X = 0$.

解. (1) 令 $|A - kE| = (\lambda - k + 2)(\lambda - k - 1)^2 = 0 \Rightarrow$ 特征值为 $\lambda + 2, \lambda - 1, \lambda - 1$.

已知 $\lambda_1 = 3$ 是单特征值. 若 $\lambda - 1 = 3$ 即 $\lambda = 4$, 特征值为 $6, 3, 3$, 此时 3 是二重特征值, 不合题意. 若 $\lambda + 2 = 3$ 即 $\lambda = 1$, 特征值为 $3, 0, 0$, 3 是单特征值, 符合题意. 此时

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

当特征值 $\mu_1 = 3$ 时, 解 $(A - 3E)x = 0$ 得基础解系 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$, 单位化得 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$.

当特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 0$ 时, 解 $Ax = 0$ 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 可取基础解系 $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T, \xi_3 = (1, 1, -2)^T$. 正交化、单位化得 $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$.

令 $Q = (e_1, e_2, e_3)$, 则正交变换 $x = Qy$ 将二次型化为标准形 $f = 3y_1^2$.

(2) 令 $X = (x_1, x_2)$, $B = A - 3E$, 则

$$X^T B X = \begin{bmatrix} x_1^T B x_1 & x_1^T B x_2 \\ x_2^T B x_1 & x_2^T B x_2 \end{bmatrix} = 0$$

即需 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 满足 $\mathbf{x}_i^T \mathbf{B} \mathbf{x}_j = 0, i, j = 1, 2$. 令 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$, 则

$$\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{y} = -3y_2^2 - 3y_3^2 = 0 \Rightarrow y_2 = y_3 = 0$$

即 $\mathbf{x}$ 为 $\mathbf{e}_1$ 的倍数, 取 $\mathbf{x}_1 = k_1 \sqrt{3} \mathbf{e}_1, \mathbf{x}_2 = k_2 \sqrt{3} \mathbf{e}_1, k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ 且 k_1, k_2 不全为零. 则

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ k_1 & k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}$$

□

习题 1.0.2. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维非零向量. 已知 $\mathbf{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2, \mathbf{A}(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

解. 由已知条件可得:

$$\mathbf{A}\alpha_1 + \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2 \quad (1)$$

$$\mathbf{A}\alpha_1 - \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (2)$$

(1) + (2) 得 $2\mathbf{A}\alpha_1 = 2\alpha_1 \Rightarrow \mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1$. (1) - (2) 得 $2\mathbf{A}\alpha_2 = -2\alpha_2 \Rightarrow \mathbf{A}\alpha_2 = -\alpha_2$. 即 α_1, α_2 分别是 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 1, -1 的特征向量. 又由 $\mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3 \Rightarrow (\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_3 = \alpha_1$. 设有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$. 用 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 左乘上式, 得

$$k_1(\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_1 + k_2(\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_2 + k_3(\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_3 = \mathbf{0}$$

由于 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_1 = \mathbf{0}, (\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_2 = -2\alpha_2, (\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha_3 = \alpha_1$, 故

$$-2k_2\alpha_2 + k_3\alpha_1 = \mathbf{0}$$

用 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 左乘上式, 得 $k_3(2\alpha_1) = \mathbf{0}$. 因 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}$, 故 $k_3 = 0$. 代回前式得 $k_2 = 0$. 再代回原式得 $k_1 = 0$. 故向量组线性无关. □

习题 1.0.3. 设 A 为 3 阶实矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 三维列向量 $\alpha = (1, 2, 3)^T$. 现将 E 的第一行与第二行互换得到矩阵 C , 若 $C^T AC = \alpha\alpha^T + kE$, 回答下列问题:

- (1) 证明: A 为实对称矩阵;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;
- (3) 若 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 为正定二次型, 求 k 的取值范围.

解. (1) 易知 C 为正交矩阵且 $C = C^T$. 令 $B = \alpha\alpha^T + kE$, 显然 $B^T = B$. 由 $C^T AC = B$ 得 $A = CBC^T$. $A^T = (CBC^T)^T = CB^T C^T = CBC^T = A$, 故 A 为实对称矩阵.

(2) 矩阵 A 与 B 相似, B 的特征值为 $\alpha\alpha^T$ 的特征值加 k . $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $\text{tr}(\alpha\alpha^T) = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$ 和 $0, 0$. 故 A 的特征值为 $14 + k, k, k$.

$$\text{易得 } A = \begin{bmatrix} 4+k & 2 & 3 \\ 2 & 1+k & 6 \\ 3 & 6 & 9+k \end{bmatrix}$$

当特征值 $\lambda_1 = 14 + k$ 时, 解 $(A - (14 + k)E)x = 0$ 得基础解系 $\xi_1 = (2, 1, 3)^T$,

当特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = k$ 时, 解 $(A - kE)x = 0$ 得基础解系 $\xi_2 = (-1, 2, 0)^T, \xi_3 = (-3, 0, 2)^T$.

$$\text{取 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 14+k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}.$$

(3) f 为正定二次型 $\iff A$ 的特征值全大于 0. 即 $14 + k > 0$ 且 $k > 0$, 解得 $k > 0$. $\square$